

Лабораторная работа №6

**Взаимодействие пользователя с системой посредством
командной строки**

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Взаимодействие пользователя с системой посредством командной строки».

Рассмотрены навигация по файловой системе, создание и удаление каталогов, использование команды `man` для изучения опций команд, а также работа с историей команд.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
3	Материалы и методы	10
4	Выполнение лабораторной работы	11
5	Результаты	19
6	Обсуждение результатов	20
7	Заключение	21
	Ответы на контрольные вопросы	22
	Список литературы	25

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Просмотр содержимого каталога /tmp	11
4.2	Просмотр содержимого домашнего каталога	11
4.3	Создание каталогов newdir и morefun	12
4.4	Создание и удаление каталогов letters, memos, misk одной командой	12
4.5	Поиск опции рекурсивного просмотра в man ls	13
4.6	Справка команды cd (man cd)	14
4.7	Справка команды pwd (man pwd)	15
4.8	Справка команды mkdir (man mkdir)	16
4.9	Справка команды rmdir (man rmdir)	17
4.10	Модификация и повторное исполнение команд из истории	18

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Уверенное владение командной строкой является базовым навыком при работе с операционными системами семейства Linux. Значительная часть администрирования, разработки и автоматизации задач выполняется именно через интерпретатор команд, поэтому понимание навигации по файловой системе, управления каталогами и способов получения справочной информации о командах необходимо для дальнейшей работы в системе.

1.2 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1.3 Задачи

- определить полный путь домашнего каталога пользователя;
- выполнить навигацию в каталог `/tmp` и просмотреть его содержимое с различными опциями команды `ls`;
- вернуться в домашний каталог и просмотреть его содержимое;
- создать и удалить каталоги, в том числе несколько каталогов одной командой;

- с помощью `man` определить опцию `ls` для рекурсивного просмотра подкаталогов;
- с помощью `man` определить опции `ls` для сортировки по времени изменения с развёрнутым описанием файлов;
- изучить описания команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` с помощью `man`;
- используя историю команд, выполнить модификацию и повторное исполнение команды из буфера.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является командная строка (shell) операционной системы Linux. Предметом исследования выступает процесс навигации по файловой системе и управления каталогами с использованием базовых команд командной строки (`cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`), а также способы получения справочной информации о командах и работы с историей команд.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём непосредственного взаимодействия с интерпретатором команд (shell) операционной системы Linux.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

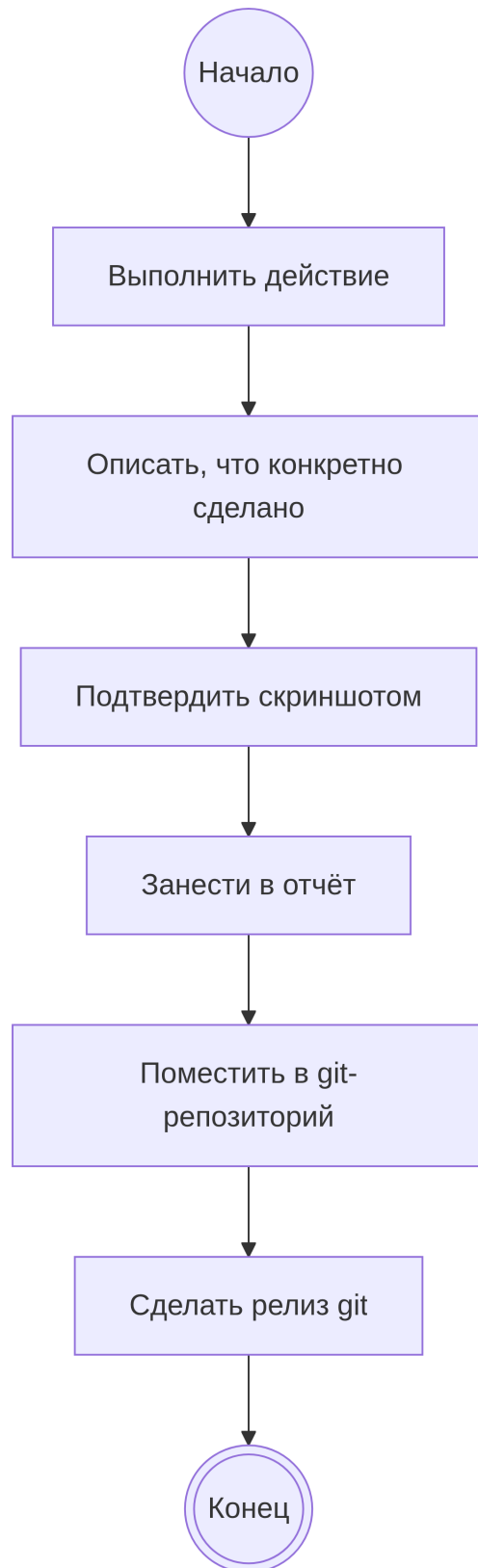


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Командная строка (shell) — это текстовый интерфейс, через который пользователь вводит команды для управления операционной системой: навигации по файловой системе, запуска программ, управления файлами и каталогами [1]. В Linux файловая система организована в виде единого дерева каталогов с корнем /; путь к файлу или каталогу может быть **абсолютным** — указанным от корня (например, `/home/user/file.txt`), или **относительным** — указанным относительно текущего рабочего каталога (например, `file.txt` или `../file.txt`).

Базовые команды навигации и управления каталогами включают `pwd` (вывод полного пути текущего каталога), `cd` (переход в указанный каталог), `ls` (просмотр содержимого каталога), `mkdir` (создание каталога) и `rmdir/rm` (удаление пустого каталога и удаление файлов/каталогов соответственно). Подробное описание возможностей и опций любой команды можно получить с помощью системы встроенной документации `man` («manual»), которая для каждой команды содержит полное руководство с перечислением всех доступных опций.

Отдельным полезным механизмом командной строки является **история команд** (`history`), хранящая список ранее введенных команд. Для повторного исполнения команд из истории используются специальные обозначения событий: `!!` повторяет последнюю выполненную команду, `!n` — команду с номером `n` из истории, а `!XXXXXX` — последнюю команду, начинающуюся с указанной строки.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались:

- операционная система семейства Linux;
- интерпретатор командной строки (shell);
- команды навигации и управления файловой системой: `cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`;
- система встроенной документации `man`;
- механизм истории команд `history`.

4 Выполнение лабораторной работы

Первым шагом был определён полный путь домашнего каталога пользователя, относительно которого выполнялись последующие упражнения.

Далее был выполнен переход в каталог `/tmp`, и его содержимое было выведено на экран с использованием команды `ls` с различными опциями (рис. 4.1).

```
fedora:~$ cd /tmp
fedora:/tmp$ ls
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-abrt.service-ViM2bC
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-chronyd.service-iAD480
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-colord.service-sn6sAa
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-dbus-broker.service-Ulq8zo
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-fwupd.service-3tRQjQ
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-low-memory-monitor.service-4H7k3r
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-ModemManager.service-EihaZy
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-passim.service-x96ATS
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-polkit.service-lhTzbM
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-rtkit-daemon.service-RNSz2e
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-switcheroo-control.service-W1Kt82
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-systemd-logind.service-Up9GIK
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-systemd-oomd.service-qBwzC5
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-systemd-resolved.service-0hbGus
d-private-9347c4c573d640bab84c8b723565e1ae-upower.service-iga8IE
fedora:/tmp$ ls -alf
```

Рисунок 4.1: Просмотр содержимого каталога `/tmp`

После этого был выполнен переход обратно в домашний каталог, и его содержимое также было выведено на экран (рис. 4.2).

```
fedora:/tmp$ cd -
fedora:~$ ls
Desktop  Documents  git-extended  LICENSE  Pictures  Public  study  Systems  Videos
Downloads  'Gpg key'  Music  '.pub'  README.md  study_2024-2025_os-intro  Templates
fedora:~$ mkdir newdir
```

Рисунок 4.2: Просмотр содержимого домашнего каталога

В домашнем каталоге был создан новый каталог `newdir`, а внутри него — каталог `morefun`. Также одной командой было создано три новых каталога: `letters`,

memos, misk, которые затем были удалены также одной командой (рис. 4.3, рис. 4.4).

```
s@fedora:~$ mkdir newdir
s@fedora:~$ cd newdir
s@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
s@fedora:~/newdir$ mkdir letters,memos,misk
s@fedora:~/newdir$ re -r letters memos misk
re: command not found...
gar command is: 'ri'
s@fedora:~/newdir$ mkdir letters,memos,misk
r: cannot create directory 'letters,memos,misk': File exists
s@fedora:~/newdir$ mkdir letters,memos,misk
r: cannot create directory 'letters,memos,misk': File exists
s@fedora:~/newdir$ ls
ers,memos,misk  morefun
```

Рисунок 4.3: Создание каталогов newdir и morefun

```
lid option: -r
s@fedora:~/newdir$ rm -r letters,memos,misk
s@fedora:~/newdir$ ls
fun
s@fedora:~/newdir$
```

Рисунок 4.4: Создание и удаление каталогов letters, memos, misk одной командой

Каталог ~/newdir/morefun был удалён, после чего было проверено, что удаление действительно выполнено.

С помощью команды `man ls` была определена опция, позволяющая просматривать содержимое не только указанного каталога, но и всех вложенных в него подкаталогов (рис. 4.5).


```
Pwd(1)                                User Commands

NAME
  pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        avoid all symlinks

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
  here. Refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
  Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
  <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY,
  to the extent permitted by law.

SEE ALSO
  getcwd(3)
```

Рисунок 4.6: Справка команды cd (man cd)

pwd — показывает полный путь текущего каталога (рис. 4.7).

```
MKDIR(1) User Commands

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unmodified

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
  <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
```

Рисунок 4.7: Справка команды pwd (man pwd)

mkdir — создаёт новый каталог (рис. 4.8).

```
RMDIR(1)                                User Commands

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL ver
    <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, t
    mitted by law.

SEE ALSO
    rmdir(2)

    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
    or available locally via: info '(coreutils) rmdir invocation'
```

Рисунок 4.8: Справка команды rmdir (man rmdir)

rmdir — удаляет пустой каталог (рис. 4.9).

```
RM(1) User Commands

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, rm does not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r or --recursive option is given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
    prompt before every removal

  -I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

  --one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system other than the one containing the corresponding command line argument

  --no-preserve-root
    do not treat '/' specially

  --preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a system other than the one containing the corresponding command line argument
```

Рисунок 4.9: Справка команды rmdir (man rmdir)

rm — удаляет файлы и каталоги.

Заключительным шагом, используя информацию, полученную с помощью команды **history**, была выполнена модификация и повторное исполнение нескольких команд из буфера истории (рис. 4.10).

```

fedora:~$ man cd
fedora:~$ history
sudo install git
sudo dnf install git
sudo dnf install gh
git config --global user.name"james"
git config --global user.email"jamesmayowa92@gmail.com"
git config --global core.quotepath false
git config --global init.defaultBranch master
git config --global core.autocrlf input
git config --global core.safecrlf warn
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-keygen -t ed25519
gpg --full-generate-key
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg --armor --export <PGP Fingerprint>
gpg --armor --export 47B9E281B0A61C81
pass insert [study]/[github]
pass [study]/[github]
pass generate --in-place study
sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel kitty waybar swayt
slurp
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts io
ka-term-fonts
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private
chezmoi init git@github.com:James-4321/dotfiles.git
sudo dnf install pass pass-otp
sudo dnf install gopass
gpg --full-generate-keys
gpg --list-secret-keys

```

Рисунок 4.10: Модификация и повторное исполнение команд из истории

5 Результаты

В результате выполнения работы:

- определён полный путь домашнего каталога;
- отработана навигация по файловой системе и просмотр содержимого каталогов с различными опциями `ls`;
- созданы и удалены каталоги, в том числе несколько каталогов одной командой;
- с помощью `man` определены опции `ls` для рекурсивного и отсортированного по времени просмотра содержимого каталогов;
- изучены описания команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`;
- отработано использование истории команд для модификации и повторного исполнения команд.

6 Обсуждение результатов

Систематическое использование `map` для поиска нужных опций команд (например, `-R` для рекурсивного просмотра или комбинации опций для сортировки по времени изменения) оказывается более надёжным подходом, чем запоминание всех возможных ключей команд наизусть. Использование истории команд и обозначений событий (`!!`, `!n`, `!XXXXXXXX`) заметно ускоряет работу в командной строке при повторении или незначительном изменении ранее введённых команд.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные команды терминала Linux для навигации по файловой системе и управления каталогами, а также приёмы получения справочной информации о командах и работы с историей команд.

Поставленная цель работы достигнута.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка — это интерфейс, в котором пользователи вводят команды для управления операционной системой.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

```
pwd
```

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге?

```
ls -F
```

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?

```
ls -a
```

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой?

- Файл: `rm [файл].txt`
- Каталог: `rm -r [каталог]/`

Да, командой `rm` с флагом `-r` можно удалить и файлы, и каталоги.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?

history

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

- `!!` — повторить последнюю команду;
- `!XXXXXX` — выполнить команду из истории под указанным номером;
- `!ls` — выполнить последнюю команду, начинающуюся с `ls`.

8. Пример запуска нескольких команд в одной строке

```
mkdir test; cd test; touch file.txt
```

9. Определение и примеры символов экранирования

Экранирование используется для защиты специальных символов от интерпретации оболочкой. Символ `\` позволяет избежать интерпретации следующего за ним специального символа.

10. Вывод информации на экран после выполнения `ls -l`

Команда `ls -l` показывает подробную информацию о файлах и каталогах: права доступа, владельца, группу, размер и дату последнего изменения.

11. Что такое относительный путь к файлу? Примеры использования относительного и абсолютного пути

Относительный путь — путь к файлу относительно текущего каталога. Абсолютный путь — полный путь от корня `/`.

Пример использования:

```
cat XXXX.txt # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX  
cat /home/user/XXXX.txt # XXXXXXXXXXXX XXXX
```

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

- `man XXXXXXXXXX` — подробное руководство;

- `xxxxxx` `--help` — краткая справка.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

`Tab` — дополняет команды и имена файлов.

Список литературы

1. *Shotts W. E.* The Linux Command Line: A Complete Introduction. — 2nd ed. — No Starch Press, 2019. — ISBN 978-1593279523.